FIAP GRADUAÇÃO

CHALLENGE 2026

2º ANO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Turmas de Fevereiro – 2º Semestre

CRONOGRAMA

2º SEMESTRE

CRONOGRAMA

DATA	EVENTO	STEAKHOLDER
21/08/2026	Mentoria Clyvo - Presencial	Clyvo
13/09/2026	**ENTREGA DA SPRINT 3**	ALUNO
26/09/2026	Feedback das entregas SPRINT 3	PROFESSORES
Setembro*	Pré-Banca de Professores – Seleção dos Projetos	PROFESSORES
Setembro*	Apresentação Banca Final Clyvo	Clyvo
04/11/2026	**ENTREGA DA SPRINT 4**	ALUNO
11/11/2026	Feedback das entregas SPRINT 4	PROFESSORES
24/10/2026	NEXT	FIAP

AGENDA

* As datas serão divulgadas posteriormente pelo Teams.

APRESENTAÇÕES – 2º SEMESTRE

- **A mentoria da Clyvo** têm como objetivo fornecer orientações e direcionamentos para o desenvolvimento dos projetos.
- **A pré-banca de professores** será voltada à avaliação dos projetos que estarão **aptos para a apresentação final à Clyvo**.
- **A apresentação final para a Clyvo** servirá para selecionar os melhores projetos, que participarão do evento NEXT e concorrerão à premiação na competição.

AGENDAS DO CHALLENGE

3º ENTREGAS

POR DISCIPLINA

ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET

Você deverá evoluir a aplicação ASP.NET Core desenvolvida nas sprints anteriores, adicionando camadas de monitoramento, observabilidade e testes automatizados. Esta sprint tem foco nos seguintes tópicos:

- Monitoramento e Observabilidade;
- Testes Automatizados com padrão AAA;
- Atualização da documentação do projeto.

ENTREGA - 3º SPRINT

Requisitos

1.Implementação de Monitoramento e Observabilidade (40 pts)

- Health Checks - Implementar endpoints de Health Check para verificar a saúde da API, conectividade com o banco de dados (Oracle/MongoDB) e disponibilidade de serviços externos. Utilizar Microsoft.Extensions.Diagnostics.HealthChecks. (15 pts)
- Logging Estruturado - Configurar logging estruturado com Serilog ou NLog, incluindo níveis de log (Information, Warning, Error), correlação de requisições e saída para console/arquivo. (10 pts)
- Tracing e Métricas: Implementar distributed tracing com OpenTelemetry ou Application Insights para rastrear requisições entre camadas da aplicação. Expor métricas de desempenho (tempo de resposta, taxa de erros). (15 pts)

ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET

ENTREGA - 3º SPRINT

2. Implementação de Testes Automatizados – Padrão AAA (50 pts)

- Testes Unitários com xUnit: Implementar testes unitários seguindo o padrão AAA (Arrange, Act, Assert) para as camadas de Domínio e
- Aplicação. Utilizar xUnit como framework de testes, com Moq ou NSubstitute para mocking de dependências. (20 pts)
- Testes de Integração: Implementar testes de integração para os endpoints da API utilizando WebApplicationFactory. Validar o fluxo completo de requisições HTTP, incluindo autenticação, respostas de sucesso e tratamento de erros. (15 pts)
- Cobertura e Organização dos Testes: Organizar os projetos de teste separados por camada (Unit, Integration). Garantir nomenclatura consistente dos testes (MetodoTestado_Cenario_ResultadoEsperado). Utilizar Fixtures e Collection Fixtures para compartilhar contexto entre testes. (15 pts)

3. Atualização do README (10 pts)

- Documentar os endpoints de Health Check e como monitorar a aplicação.
- Incluir instruções de como executar os testes (dotnet test).
- Atualizar a descrição geral do projeto com as novas funcionalidades.

COMPLIANCE, QUALITY ASSURANCE & TESTS

Desenvolva o plano detalhado do seu projeto Challenge, usando o AZURE BOARDS, contendo:

• Estrutura de trabalho em forma de Backlog de Produto, com detalhes de Épicos, Features e Product Backlog Itens, no padrão Scrum (peso 20%);

• Documentação de descrição e critérios de aceite, explicando as histórias de usuário formadas pelos Épicos, Features e Product Backlog Itens (peso 20%);

• Apontamento da Prioridade, Esforço, Dependência entre itens do backlog, ordenando o backlog na sequência de implementação e entrega (peso 20%);

• Release plan, contendo a indicação de qual a Sprint que desenvolverá e entregará cada item do backlog, criando um roadmap de entregas, balanceando os pontos de esforço entre Sprints (peso 20%);

• Detalhamento da Sprint atual do projeto (em curso), com Tarefas detalhadas com suas descrições, pontuações de esforço e dependências técnicas (20%).

Entregue o link de acesso ao seu plano de projetos na nuvem.

Garanta que o professor esteja cadastrado como membro da organização e administrador do projeto.

Entregas fora das especificações implicarão em perda de 10% na nota de avaliação.

ENTREGA - 3º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 1/7

Objetivo

Nesta Sprint, sua equipe deve implementar uma solução baseada em uma das disciplinas a seguir: **JAVA ADVANCED** OU A**DVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET**

A solução deve ser implementada junto com um banco de dados na nuvem

Escolha uma das opções abaixo:

Opção 1: ACR + ACI

Utilize Azure Container Registry (ACR) para armazenar sua imagem Docker e Azure Container Instance (ACI) para executar o container. Ambos devem ser utilizados nessa opção. Solução containerizada completa: App e Banco

Opção 2: Serviço de Aplicativo (App Service)

Publique sua aplicação em um App Service na Azure, com o banco de dados também na nuvem - Aqui nada pode ser Containerizado

ENTREGA - 3º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 2/7

Requisitos Obrigatórios

ATENÇÃO: NÃO PODE MISTURAR AS OPÇÕES DE ESCOLHA: Ou ACR/ACI ou Serviços de Aplicativos com Banco PaaS

-> Não será aceito Banco em Container com Serviço de Aplicativo ou ACI (App) com Banco PaaS por exemplo. Ou realiza a Containerização completa do App e Banco ou utilize Serviços de Aplicativos com os possíveis Bancos PaaS

Sua entrega deve conter os itens abaixo, independentemente da opção escolhida:

1. Descrição da Solução: explique brevemente o que a aplicação faz (inclua no README)

2. Descrição dos Benefícios para o Negócio: explique quais problemas a solução resolve ou quais melhorias ela traz (inclua no README)

3. Banco de Dados em Nuvem (obrigatório):

3.1 Não será aceito o banco H2

3.2 Serão aceitos Bancos em Containers na nuvem ou Bancos com serviços de PaaS. Por exemplo: Oracle (Container em Nuvem ou Banco da FIAP), MySQL, Azure SQL ou PostgreSQL

3.3 Incluir o DDL das tabelas (tabelas, colunas, chave primária, comentários etc) criado em arquivo de texto separado com o nome: **script_bd.sql** com estrutura e comentários

3.4 Utilize tabelas que representem o CORE da aplicação, nada de cadastro de cidade e estado, usuário e acesso etc. **Utilize tabelas significativas para a solução**

ENTREGA - 3º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 3/7

4. Implementar um CRUD completo (Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta) sobre **ao menos duas tabelas** da aplicação relacionadas entre si

5. Inserir e manipular **pelo menos 2 linhas com conteúdo significativo** nessas tabelas

6. Código-fonte publicado no GitHub

7. Arquivo PDF contendo:

Nome completo e RM de todos os integrantes

Link do repositório no GitHub

Link do vídeo no Youtube

Não pode ter mais nada no PDF, todo o resto é no GitHub

8. Requisitos Específicos Por Tipo De Entrega

Se escolher ACR + ACI:

8.1. Todos os recursos (App e Banco de Dados) devem ser criados via Azure CLI

8.2. O container do App não pode rodar como root ou admin (com privilégios administrativos)

8.3. Pode usar Dockerfile ou Docker Compose

8.4. Entregue todos os scripts do build e execução da imagem, como: Dockerfile, docker-compose.yml (se for o caso), Comandos utilizados: docker build, docker push, docker run etc. (README)

ENTREGA - 3º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 4/7

Se escolher Serviço de Aplicativo (App Service):

8.5. Todos os recursos (App e Banco de Dados) devem ser criados via Azure CLI

8.6. Entregue todos os scripts dos recursos criados na Azure, como: Grupo de recurso, Plano do serviço, Serviço de aplicativo, Banco de dados e configurações adicionais

9. Critérios de Avaliação (Pontuação)

9.1. Desenho da arquitetura da solução proposta com fluxos, recursos e explicação do funcionamento, baseado na disciplina de DevOps Tools e Cloud Computing (**até 20 pontos**)

9.2 Vídeo Demonstrativo da Solução (**até 80 pontos**):

Gravar um vídeo (mínimo 720p, com áudio claro e explicação por voz, sem uso de legendas nessa entrega) mostrando todo o funcionamento da solução, incluindo:

- Mostrar criando os recursos na Azure
- Clone do repositório no GitHub -> Obrigatório começar assim os testes da solução
- Deploy da aplicação seguindo exatamente os passos descritos no README.md
- Criação, configuração e testes do App e do Banco de Dados na nuvem seguindo exatamente os passos descritos no README.md
- Sem cortes no vídeo quando estiver evidenciando os testes da solução e a persistência de dados

ENTREGA - 3º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 5/7

9.3 Demonstração detalhada e individual de todas as operações do CRUD diretamente no Banco de Dados por SELECT:

Inserção de um registro → exibir no banco

Atualização do registro → exibir no banco

Exclusão do registro → exibir no banco

Consulta de registros

Evidenciar claramente a integração total entre o App e o Banco em nuvem, com tudo funcionando 100%

Observações:

Não há limite de tempo para o vídeo, mas evite excesso de duração

A apresentação deve ser clara, organizada e completa, evidenciando todas as etapas do processo

Lembre-se: O vídeo é sua Prova entregue, deve estar impecável para uma nota máxima

ENTREGA - 3º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 6/7

ENTREGA - 3º SPRINT

Penalidades (Descontos)

Entrega em LOCALHOST: Não será possível a correção - Zero de nota

Entrega fora da data e horário proposto no documento: Não será possível a correção - Zero de nota

Professor sem acesso ao Repositório ou Vídeo - Não será possível a correção - Zero de nota

Sem descrição da solução: -10 pontos

Sem benefício para o negócio: -10 pontos

Sem README.md com orientações de deploy/teste (How To): -30 pontos

Sem evidência clara **de cada operação CRUD** no banco de dados: -30 pontos

Vídeo com baixa qualidade ou sem explicação falada: -30 pontos

Sem o código fonte: -40 pontos

Sem o PDF com nome completo, RM e links: -30 pontos

Não incluir o DDL das tabelas: -10 pontos

Não inserir e manipular pelo menos 2 linhas com conteúdo significativo nas duas tabelas: -20 pontos

Utilizar apenas uma tabela no CRUD: -20 pontos

Utilizar tabelas que não fazem parte do CORE da solução: -30 pontos

Misturar as opções de entrega: -40 pontos

Deixar dados sensíveis expostos (usuário, senha e tokens por exemplo) no código fonte: -20 pontos

Desenho de arquitetura parecido com Fluxo, Togaf, UML não será aceito: -20 pontos

Utilizar um banco não permitido (vide lista): -40 pontos

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 7/7

Para opção ACR + ACI:

Recursos não criados via CLI: -30 pontos

Container doa App com privilégio admin: -10 pontos

Script faltando: -10 pontos por script

Banco não Containerizado: -40 pontos

App não Containerizado: -40 pontos

Para opção Serviços de Aplicativos e Banco PaaS:

Recursos não criados via CLI: -30 pontos

Script faltando: -10 pontos por script

Banco Containerizado: -40 pontos

App Containerizado: -40 pontos

ENTREGA - 3º SPRINT

DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

Objetivos Principais

• Definir e documentar o componente de Inteligência Artificial que será integrado à solução proposta para a CLYVO VET, incluindo o problema a ser resolvido, os dados necessários, a estratégia de personalização e a arquitetura de integração com a aplicação.

• Gravar um vídeo pitch de aproximadamente 5 minutos apresentando a proposta da solução, o papel da IA no sistema, os benefícios para o tutor e para a clínica, e a arquitetura de funcionamento.

Objetivos Específicos

• Definir o problema de negócio que será tratado pela IA dentro da jornada contínua de cuidado do pet.

• Demonstrar como a IA contribuirá para personalização, priorização de ações, recomendação de serviços ou apoio à tomada de decisão.

• Descrever o fluxo de dados entre usuários, aplicação, banco de dados e componentes de IA.

• Identificar e documentar os dados necessários para alimentar a IA, incluindo origem, estrutura e utilização.

• Escolher e justificar a abordagem de IA adotada (IA Generativa, LLM, sistema de recomendação, motor de regras inteligentes, NLP ou modelo preditivo).

ENTREGA - 3º SPRINT

DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

Tarefas

• Definir qual problema será resolvido pela IA e como ela agregará valor à experiência do tutor, da clínica e do pet.

• Escolher a abordagem de IA mais adequada ao projeto e justificar tecnicamente sua utilização.

• Identificar e descrever os dados utilizados pela solução, incluindo perfil do pet, histórico clínico, vacinas, consultas, medicamentos, comportamento e demais informações relevantes.

• Criar um diagrama arquitetural mostrando a comunicação entre a aplicação, banco de dados, APIs e componentes de IA.

ENTREGA - 3º SPRINT

DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

ENTREGA - 3º SPRINT

Critérios de Avaliação

- (até 60 pontos) Aplicação técnica de conceitos de IA.
- (até 20 pontos) Clareza e didática da apresentação em vídeo
- (até 20 pontos) Organização do repositório e documentação técnica.

Entregáveis obrigatórios:

- Arquivo .zip contendo:
- Link do vídeopublicado no YouTube (em modo não listado) com a apresentação da ideia central do projeto, demonstração funcional (real ou simulada) dos principais recursos implementados.
- Link para o repositório noGitHub, apresentando código-fonte e estrutura doprojeto e o README com instruções de uso, tecnologias utilizadas e resultados parciais.

Condições de entrega

- A integridade e o conteúdo do arquivo entregue são deresponsabilidade dos integrantes do grupo.
- Arquivos entregues sem conteúdo ou com arquivos corrompidos não serão considerados. Sugestão: confira seu anexo antes de publicar.
- • Não serão aceitos arquivos enviados pelo Teams ou fora do prazo.

JAVA ADVANCED 1/3

Você deverá desenvolver uma aplicação web completa utilizando o framework Spring Boot para dar suporte à solução proposta. Esta aplicação deve ter o foco nos seguintes tópicos:
1. Camada de visualização (frontend);
2. Flyway para controle de versões do banco de dados;
3. Spring Security para autenticação e controle de acesso.

ENTREGA - 3º SPRINT

Requisitos

A aplicação deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos técnicos:
1. Frontend (30 pontos)
2. Flyway (20 pontos)
3. Spring Security (30 pontos)
- Implementação de pelo menos dois tipos de usuário, com permissões diferentes.
- Proteção de rotas com base no perfil do usuário.
4. Funcionalidades completas (20 pontos)
- Implementação funcional de pelo menos dois fluxos completos do sistema (exceto CRUD)
- Validações básicas nos formulários e nos dados.

JAVA ADVANCED 2/3

Penalidades

As penalidades abaixo serão aplicadas independentemente dos requisitos técnicos, e dizem respeito à qualidade do código e funcionamento geral do sistema:

Problema	Desconto
Violação evidente de princípios SOLID (ex: métodos gigantes, responsabilidades múltiplas)	-10 pontos por ocorrência
Código com repetições desnecessárias (violação de DRY)	-5 pontos por ocorrência
Código com problemas de legibilidade (violação de Clean Code	-5 pontos por ocorrência
Comentários no lugar de refatorações claras	-3 pontos
Funcionalidade com comportamento inesperado ou erro evidente	-5 pontos por funcionalidade
Página que não carrega ou link quebrado	-5 pontos por página/link
Apresentação incompleta ou incoerente com a proposta do challenge.	-15 pontos

ENTREGA - 3º SPRINT

JAVA ADVANCED 3/3

Entrega

Os seguintes artefatos devem ser entregues no portal até o prazo definido. Não serão aceitas entregas após o prazo ou por outros meios.

- Link do repositório público do GitHub com o código fonte da aplicação Spring completa.
- O readme do repositório deve conter todas as instruções necessárias para a instalação, execução e acesso da aplicação.
- Vídeo demonstração da aplicação funcionando com apresentação das principais funcionalidades da aplicação web (máx. 10 min.)

Avaliação Oral

Após a entrega do projeto, cada aluno participará de uma avaliação oral individual em sala de aula. Essa etapa complementa a avaliação técnica. O objetivo é verificar a compreensão do código entregue e promover o uso consciente de ferramentas como a inteligência artificial. Durante essa conversa, o aluno deverá:

- Explicar trechos específicos do próprio código;
- Justificar decisões de implementação;
- Comentar eventuais dificuldades encontradas;
- Descrever se e como utilizou ferramentas de IA no processo

ENTREGA - 3º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Demanda: Desenvolver 02 procedimentos, 02 funções, 01 gatilho (trigger) e os scripts completos de estrutura e carga de dados utilizando o banco de dados relacional Oracle. A atividade também exige a entrega de documentação técnica com prints de execução e tratamento de exceções implementado em formato .PDF e .SQL.
- O trabalho tem como foco:
- Desenvolver lógica procedural SQL estruturada
- Manipular dados relacionais e convertê-los para JSON sem uso de funções automáticas;
- Implementar auditoria via trigger;
- Aplicar boas práticas de documentação, tratamento de erros e organização de código.

ENTREGA - 3º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

A. Especificações:

Procedimentos (30 pontos)

Procedimento 1:

Realizar JOIN entre duas ou mais tabelas relacionais do seu projeto.

Exibir os dados no formato JSON (string).

A transformação relacional para JSON deve ser feita manualmente com uma função criada pelo grupo (ver Função 1).

Cada tabela usada deve conter no mínimo 5 registros válidos.

Tratar no mínimo 3 exceções distintas com EXCEPTION WHEN.

ENTREGA - 3º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

Especificações:

B. Procedimento 2:

Ler os dados de uma tabela de fatos que contenha, pelo menos, duas colunas categóricas (por exemplo, agencia e conta) e uma coluna numérica com valores a serem somados (por exemplo, saldo). Esse procedimento deve calcular e exibir:

Os valores somados por combinação completa das categorias (agencia, conta);

Um subtotal por grupo da primeira categoria (agencia);

Um total geral ao final da listagem.

As somas devem ser feitas diretamente dentro do procedimento, sem o uso de recursos automáticos do Oracle. Os grupos de subtotal devem estar na mesma coluna e linha da saída, com os valores de agrupamento ausentes (nulos) nos casos de subtotal e total geral.

A lógica de somatório deve ser manual, feita dentro do corpo do procedimento.

Não é permitido o uso de funções automáticas de agregação avançada como ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS, GROUPING, ou semelhantes.

ENTREGA - 3º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

O procedimento deve conter tratamento de pelo menos 3 exceções distintas.

A tabela utilizada deve conter pelo menos 5 linhas detalhadas para que haja dados suficientes para os cálculos de subtotal e total geral.

A ordem de exibição deve seguir a hierarquia das categorias.

A exibição deve seguir a ordem de agrupamento e apresentar o resultado

no seguinte formato:

Agencia	Conta	Saldo
1	1	4363.55
1	2	4794.76
1	3	4718.25
1	4	5387.45
1	5	5027.34
Sub Total		24291.35
2	1	5652.84
2	2	4583.02
2	3	5555.77
2	4	5936.67
2	5	4508.74
Sub Total		26237.04
Total Geral		50528.39

ENTREGA - 3º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

ENTREGA - 3º SPRINT

A. Funções (30 Pontos)

Função 1:

Crie uma Função que recebe dados relacionais e retorna uma string no formato JSON.

A lógica de conversão deve ser desenvolvida pelo grupo.

Proibido o uso de funções internas/built-in do Oracle, como TO_JSON, JSON_OBJECT, JSON_VALUE, JSON_QUERY, JSON_TABLE, ou similares.

Tratar no mínimo 3 exceções distintas.

B. Função 2:

Crie uma Função que substitui algum processo lógico do projeto, como:

Validação de senha, cálculos matemáticos, verificação de limites, etc.

Tratar no mínimo 3 exceções distintas.

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

Trigger (30 pontos)

Trigger de Auditoria (DML)

Criar uma tabela de auditoria com os campos:

Nome do usuário

Tipo da operação (INSERT, UPDATE, DELETE)

Data e hora da operação

Valores anteriores (:OLD)

Valores novos (:NEW)

Criar uma trigger AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON <tabela> que grave esses dados em cada operação realizada.

ENTREGA - 3º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

ENTREGA - 3º SPRINT

Entrega e Documentação (10 pontos)

a) Arquivo PDF: 2TDSX_2024_Proj_BD.pdf

Capa com: Nomes completos dos integrantes, RMs, em ordem alfabética

Prints de tela que mostrem: Execução de cada função/procedimento/gatilho

Pelo menos uma exceção tratada por função e procedimento

Código comentado e bem organizado

Código da 2ª Sprint corrigido conforme feedback anterior

b) Arquivo SQL: 2TDSX_2024_CodigoSql_Integrantes.sql

Deve conter todo o código necessário para execução do projeto, incluindo:

CREATE TABLE de todas as tabelas utilizadas

INSERT INTO com registros (mínimo 5 por tabela)

Procedimentos (CREATE OR REPLACE PROCEDURE)

Funções (CREATE OR REPLACE FUNCTION)

Trigger de auditoria - Comentários no código indicando a finalidade de cada bloco

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

Infração	Descrição	Desconto
Uso de funções built-in para JSON	Uso de `TO_JSON`, `JSON_OBJECT`, `JSON_VALUE`, etc.	-10 pontos por ocorrência
Falta de tratamento de exceções	Item sem `EXCEPTION WHEN` ou equivalente	-5 pontos por item
Ausência de prints com exceções	Não apresentar erro tratado em execução	-5 pontos por item
Código sem comentários ou desorganizado	Dificulta leitura e correção	-5 pontos
Tabelas com menos de 5 registros	Não cumpre requisito mínimo	5 pontos por tabela
Trigger incompleta ou não funciona	Não registra auditoria corretamente	-10 pontos
Falta de documentação mínima	Sem capa, prints, ou explicações claras	-5 a -10 pontos
Não entregar o arquivo `.sql` completo	Ausência de scripts com `CREATE`, `INSERT`, etc.	-10 pontos

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 1/12

ENTREGA - 3º SPRINT

Esta é a entrega intermediária mais importante do projeto. Ao final desta sprint, o aplicativo deve estar funcional, permitindo que o problema escolhido pelo grupo seja efetivamente resolvido, ainda que de forma parcial.

O protótipo entregue na Sprint 1 não é mais aceitável como referência visual apenas: ele deve ter sido convertido em uma base real de desenvolvimento. A aplicação deve conter fluxos principais implementados, integração consistente com a API e uma interface utilizável, ainda que não finalizada.

Nesta etapa, espera-se que:

- As funcionalidades centrais do sistema estejam implementadas
- O app execute ações reais (criar, consultar, atualizar ou processar dados)
- A integração com a API funcione de ponta a ponta
- O código esteja organizado, legível e compatível com boas práticas
- A aplicação não seja apenas uma navegação de telas sem lógica real

A Sprint 3 não é fase de rascunho, protótipo navegável ou simulação. Ela representa a consolidação técnica do projeto, que será refinado e finalizado na Sprint 4

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 2/12

Requisitos Avaliativos

- Navegação entre telas (5 pontos)
- Integração com API backend (HTTP) (35 pontos)
- Sistema de autenticação (Login) (20 pontos)
- Arquitetura e organização do código (20 pontos)
- Documentação e apresentação da entrega (20 pontos)

Total: 100 pontos

ENTREGA - 3º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 3/12

Navegação entre Telas (5 pontos)

A aplicação deve implementar navegação funcional entre telas, utilizando uma biblioteca de navegação apropriada e configuração explícita de rotas.

Critérios de Avaliação

- Quantidade mínima de telas (2 pontos)
  - O aplicativo deve possuir no mínimo 6 telas distintas
  - Telas duplicadas, telas vazias ou variações visuais da mesma tela não serão contabilizadas
  - Cada tela deve representar uma funcionalidade ou fluxo diferente do sistema
- Uso de biblioteca de navegação (2 pontos)
  - A navegação deve ser implementada utilizando uma biblioteca de navegação (ex: React Navigation ou expo router)
  - Não será aceito controle manual de telas via condicionais, if, useState ou renderização condicional como substituto de navegação, nem misturar o uso das bibliotecas
- Configuração correta das rotas (1 ponto)
  - As rotas devem estar explicitamente declaradas
  - A navegação entre telas deve ocorrer por meio dessas rotas
  - Navegação quebrada, rotas inexistentes ou não utilizadas implicam perda deste ponto

ENTREGA - 3º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 4/12

Integração com API Backend HTTP (35 pontos)

A aplicação deve integrar-se a um backend acessado via HTTP, realizando operações reais de comunicação com a API definida pelo grupo.

Critérios de Avaliação

- Integração real com API HTTP (10 pontos)
  - As requisições devem ser implementadas com TanStack Query (useQuery, useMutation ou equivalentes)
  - Os dados exibidos na interface devem ser provenientes exclusivamente da API
  - Não será aceito uso de dados mockados, arquivos locais ou valores fixos no código
- Implementação de funcionalidades baseadas em API (5 pontos)
  - O aplicativo deve possuir no mínimo duas funcionalidades distintas dependentes da API
  - Cada funcionalidade deve utilizar dados reais retornados pelo backend e refletir alterações feitas pelo usuário
- CRUD completo integrado à interface (10 pontos)
  - As operações de Create, Read, Update e Delete devem estar implementadas nas duas funcionalidades
  - Todas as operações devem ser acessíveis por meio da interface do aplicativo
  - Não será aceito CRUD parcialmente implementado ou simulado
- Estados de carregamento e atualização de dados (10 pontos)
  - A aplicação deve exibir estado de carregamento (loading) durante requisições
  - Alterações nos dados devem refletir automaticamente na interface, sem necessidade de reiniciar o app ou recarregar manualmente

ENTREGA - 3º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 5/12

Sistema de autenticação (Login) (20 pontos)

Funcionamento completo do fluxo de autenticação, clareza e segurança mínima no processo. Validação dos formulários, tratamentos de erros e indicadores de carregamento devem estar presentes. Pode utilizar Firebase Authentication ou API desenvolvida nas disciplinas de JAVA ou .NET

Critérios de Avaliação

- Autenticação real utilizando serviço externo (6 pontos)
  - O login deve ser implementado utilizando um serviço de autenticação real
  - É permitido o uso de Firebase Authentication
  - Não será aceito login baseado apenas em validações locais, comparações de string ou usuários fixos no código
- Fluxo completo de autenticação (6 pontos)
  - Tela de login e cadastro
  - Persistência da sessão do usuário autenticado
  - O usuário não deve precisar autenticar novamente ao reabrir o aplicativo
- Proteção de rotas e telas (4 pontos)
  - Telas protegidas devem ser acessíveis apenas após autenticação
  - O usuário não autenticado não deve conseguir acessar telas internas por navegação direta ou atalhos
  - O controle de acesso deve estar integrado ao sistema de navegação
- Logout funcional (4 pontos)
  - A aplicação deve permitir que o usuário encerre a sessão
  - Após o logout, o acesso às telas protegidas deve ser bloqueado imediatamente

ENTREGA - 3º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 6/12

Arquitetura e Organização do Código (20 pontos)

O projeto deve apresentar uma arquitetura clara, organizada e coerente.

Critérios de Avaliação

- Separação de responsabilidades (6 pontos)
  - O código deve estar organizado separando claramente:
    - Interface (telas/componentes)
    - Lógica de negócio
    - Camada de acesso a dados / APIs
  - Não será aceito código de regra de negócio ou chamadas HTTP diretamente em componentes de tela

- Estrutura de pastas consistente (5 pontos)
  - O projeto deve possuir uma estrutura de pastas clara e padronizada
  - Arquivos não devem estar todos concentrados em uma única pasta
  - A organização deve permitir identificar facilmente onde estão telas, serviços, hooks e componentes reutilizáveis

ENTREGA - 3º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

Arquitetura e Organização do Código (20 pontos)

O projeto deve apresentar uma arquitetura clara, organizada e coerente.

Critérios de Avaliação

- Uso adequado de hooks e abstrações (5 pontos)
  - Lógica reutilizável deve estar abstraída em hooks ou serviços
  - Não será aceito código duplicado em múltiplas telas sem justificativa
  - Hooks como os do TanStack Query devem estar isolados da camada de UI

- Legibilidade e manutenibilidade do código (4 pontos)
  - Nomes de arquivos, funções e variáveis devem ser coerentes e autoexplicativos
  - Código excessivamente acoplado, confuso ou difícil de entender implicará perda de pontuação
  - O projeto deve permitir evolução sem necessidade de reescrita completa

ENTREGA - 3º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 8/12

ENTREGA - 3º SPRINT

Documentação e Apresentação da Entrega (20 pontos)

A entrega deve conter documentação escrita e apresentação em vídeo, demonstrando claramente o funcionamento do aplicativo e o atendimento aos requisitos da Sprint 3.

Critérios de Avaliação

- **Documentação no README do repositório** (5 pontos)
  - Descrição do problema escolhido e da solução proposta
  - Tecnologias utilizadas e instruções para execução do projeto
- **Vídeo de apresentação do aplicativo** (15 pontos)
  - O grupo deve gravar um **vídeo com narração**, demonstrando o aplicativo em funcionamento
  - O vídeo deve ser **publicado no YouTube** e o link informado junto à entrega, no README.md
  - O vídeo deve apresentar, de forma clara e objetiva:
    - Navegação entre as telas
    - Sistema de autenticação
    - Integração com API backend
    - Comportamento do aplicativo em uso real (smartphone ou emulador)
  - A demonstração deve evidenciar explicitamente os **requisitos avaliativos da Sprint 3**
  - Duração máxima: **5 minutos**

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 9/12

ENTREGA - 3º SPRINT

Penalidades

As penalidades abaixo serão aplicadas independentemente da pontuação obtida nos requisitos avaliativos, podendo resultar em redução significativa da nota final.

I. **Não realizar a entrega via GitHub Classroom** (-20 pontos)

A entrega deve ser feita exclusivamente pelo repositório oficial do GitHub Classroom.

II. **Ausência de vídeo de apresentação** (-20 pontos)

A não entrega do vídeo ou entrega em formato diferente do especificado implica penalização integral deste item.

III. **Ausência ou inadequação do arquivo README.md** (-10 pontos)

Projetos sem README ou com documentação claramente insuficiente estarão sujeitos à penalização.

IV. **Aplicativo fora do escopo das aulas** (-60 pontos)

Aplicações que utilizem soluções, frameworks, arquiteturas ou abordagens não vistas ou não autorizadas em aula, de forma a **simplificar artificialmente o desenvolvimento**.

V. **Histórico de commits incoerente, inexistente ou artificial** (-50 pontos)

É esperado que o repositório apresente:

- Evolução gradual do projeto
- Commits frequentes e coerentes
- Mensagens claras e descritivas

Repositórios com histórico artificial (ex: poucos commits grandes, commits genéricos, ou upload único do projeto) ou que não demonstrem envolvimento prático com o desenvolvimento poderão ser penalizados.

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

VI. Integrações simuladas ou incompletas (-20 pontos)

Aplica-se quando for identificado qualquer um dos seguintes casos:

- Uso de API apenas para operações de leitura (GET)
- CRUD incompleto ou parcialmente simulado
- Código de integração não utilizado pela interface
- Dados retornados pela API ignorados ou substituídos por valores fixos ou mockados
- Necessidade de reiniciar o aplicativo para refletir alterações de dados
- Atualização manual da interface com useState após requisições

Esta penalidade cobre **todas as tentativas de "fingir integração"**.

VII. Navegação simulada ou inexistente (-10 pontos)

Aplica-se quando a navegação do aplicativo não for baseada em rotas reais.

Inclui, mas não se limita a:

- Alteração de componentes dentro da mesma tela como substituto de navegação
- Exibição/ocultação de interface sem troca de rota

VIII. Sistema de autenticação fictício ou incompleto (-20 pontos)

Aplica-se quando o sistema de autenticação não for real ou puder ser facilmente burlado.

Inclui:

- Login com usuário e senha fixos no código
- Controle de acesso feito apenas com variáveis locais ou useState
- Telas protegidas acessíveis sem autenticação
- Persistência de sessão inexistente ou simulada

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 11/12

IX. Arquitetura inadequada ou código não manutenível (-30 pontos)

Aplica-se quando o projeto apresentar problemas estruturais graves, tais como:

- Toda a lógica concentrada em componentes de tela
- Um único arquivo contendo múltiplas responsabilidades
- Repetição excessiva de código sem abstração
- Estrutura que dificulte a leitura, manutenção ou evolução do projeto

X. Aplicativo não funcional (-100 pontos)

Será atribuída **nota zero na Sprint** caso o aplicativo:

- Não execute corretamente
- Não inicie (erro de build, crash ao abrir)
- Apresente falhas que impeçam a demonstração das funcionalidades avaliativas
- Não permita a execução dos fluxos principais do sistema durante a avaliação
- Dependa de ajustes manuais, configurações externas não documentadas ou intervenção do professor para funcionar

ENTREGA - 3º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 12/12

XI. Vídeo de apresentação incompatível com o aplicativo entregue (-100 pontos)

- Não demonstre o **aplicativo real entregue no repositório**
- Apresente protótipos ou telas de ferramentas como **Figma ou similares**
- Demonstre uma versão diferente da aplicação entregue
- Não permita verificar, de forma inequívoca, que o vídeo corresponde ao código avaliado
- O vídeo deve demonstrar **exclusivamente o aplicativo funcional**, em execução, conforme entregue para avaliação.

Observações Gerais

- As penalidades **são cumulativas**
- A aplicação de uma penalidade **não exige a ocorrência de todos os itens listados**
- A identificação de **um único caso representativo** é suficiente para aplicação
- Penalidades podem resultar em **nota final zero**, independentemente da pontuação obtida nos critérios avaliativos

ENTREGA - 3º SPRINT

4º ENTREGAS

POR DISCIPLINA

ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET

ENTREGA - 4º SPRINT

Você deverá entregar o projeto completo e funcional, contemplando todas as funcionalidades implementadas ao longo das Sprints 1, 2 e 3, integradas e funcionando em conjunto. Esta sprint tem foco na consolidação de todos os tópicos:

1. Arquitetura e qualidade de código;
2. API Restful completa;
3. Persistência de dados relacional e NoSQL;
4. Monitoramento, observabilidade e testes;
5. Documentação final.

Requisitos

1. Arquitetura e Código (30 pts)

- Clean Architecture aplicada corretamente com separação de camadas.
- Princípios SOLID e Clean Code evidentes no código.
- Injeção de Dependência configurada adequadamente.
- Tratamento de exceções global e consistente.

ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET

ENTREGA - 4º SPRINT

2. API Restful Completa (20 pts)

- Documentação Swagger/OpenAPI atualizada.
- Paginação, ordenação e filtros implementados.
- HATEOAS implementado nos endpoints de consulta.
- Autenticação e Autorização com JWT ou Identity.

3. Persistência de Dados (20 pts)

- Entity Framework Core com migrações aplicadas (Oracle ou SQL Server).
- MongoDB integrado para operações NoSQL.
- Repositórios concretos implementados com padrão Repository.

4. Monitoramento, Observabilidade e Testes (20 pts)

- Health Checks configurados e funcionais.
- Logging estruturado implementado.
- Testes unitários e de integração com padrão AAA (xUnit).
- Cobertura mínima de testes das camadas de Domínio e Aplicação.

5. Documentação e README Final (10 pts)

- README completo: visão geral, arquitetura, endpoints, instalação, testes e integrantes.
- Diagrama de arquitetura da solução.
- Documentação dos endpoints via Swagger exportado ou descrito no README.

Penalidades:

-20 pts (Projeto não compilar)
-10 pts (Ausência de README ou README incompleto)
-30 pts (Ausência total de testes)

COMPLIANCE, QUALITY ASSURANCE & TESTS

- PARTE A) TESTE MANUAL DE SOFTWARE

Crie o plano de testes manuais, de validação no nível de sistema para seu projeto (as funcionalidades principais do seu sistema precisam estar cobertas), usando a plataforma AZURE BOARDS:

- Liste os testes planejados e seus objetivos – peso 20%
- Descreva os dados de entrada para cada teste – peso 20%
- Descreva os dados de saída para cada teste – peso 20%
- Descreva o procedimento (passos) de teste aplicado – peso 20%

Trabalhe com dados controlados nos seus testes, predefinindo os valores de variáveis para input e output esperado. Os testes precisam estar de acordo com o plano de release e tarefas de sprints realizadas. Esses itens serão checados e em caso de desrespeito às regras, será aplicada uma penalidade de 10% na nota.

Entregue o link de acesso ao seu projeto na Azure, sendo que o professor precisa estar cadastrado com o perfil Basic na Organização onde o seu projeto está e precisa ter acesso Administrador no projeto.

ENTREGA - 4º SPRINT

COMPLIANCE, QUALITY ASSURANCE & TESTS

PARTE B) AUTOMAÇÃO DE TESTE

Utilize um software de automação para validar o seu sistema. Pode ser usada automação Record & Playback com Selenium IDE ou Katalon Studio se o seu sistema tiver telas de interface de usuário. Se o seu sistema é composto somente por APIs e componentes de serviços sem interface de usuário, empregue POSTMAN, JMETER ou software equivalente na automação de teste de integração, estresse e desempenho:

- Faça ao menos 4 casos de testes automatizados para a sua aplicação e mostre as evidências da preparação dos testes com um vídeo, mostrando a configuração, execução e resultados dos testes – peso (20%)

FORMA DE ENTREGA:

- Crie um repositório no GIT HUB, com acesso público e suba na Branch develop: Link de acesso ao AZURE BOARDS para correção dos testes manuais, sendo que o professor precisa ser membro da organização e do projeto para poder acessar e corrigir o trabalho; Link de vídeo que mostra a configuração e execução dos testes de automação, nas ferramentas escolhidas.
- Entregas fora do formato implicarão em penalidade de 10% na nota.

ENTREGA - 4º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 1/8

Objetivo e Entrega Obrigatória

Nesta última Sprint, sua equipe deve implementar uma solução baseada em uma das disciplinas a seguir:

JAVA ADVANCED OU

ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET

Juntamente com um Banco de dados em nuvem. Onde **deverá utilizar a ferramenta Azure DevOps** e os recursos da Azure para criar e configurar pipelines necessárias para as práticas de CI/CD

Entrega Obrigatória: Um PDF com:

Nome completo, RM dos integrantes do grupo e turma de cada integrante

Link do repositório no GitHub

Link do vídeo no YouTube

Link do projeto no Azure DevOps

Somente isso no PDF, o resto é no README

ENTREGA - 4º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 2/8

Requisitos

1. Descrição da solução: Explique brevemente o que sua aplicação faz e informe a stack de tecnologias utilizadas

2. Diagrama da Arquitetura + Fluxo CI/CD

Inclua todos os componentes da Stack

Mostre o fluxo das esteiras CI/CD com números indicando a ordem

Adicione as personas (usuário final, desenvolvedor etc.)

Utilize setas/linhas para mostrar conexões

Indique onde cada ferramenta atua

3. Banco de Dados em Nuvem (obrigatório)

Aceitos: Bancos em Containers na nuvem ou Bancos com serviços de PaaS: MySQL, PostgreSQL, Azure SQL (PaaS), Oracle (Container em Nuvem ou Oracle da FIAP)

4. Configuração do Projeto no Azure DevOps com as seguintes informações:

Project Name: Sprint 4 – Azure DevOps

Description: Projeto para entrega da Sprint 4 do professor <nome do professor>

Integrantes do grupo. Exemplo: <RM00000> - <nome do aluno> - <turma 2TDS..>

Visibility: Private

Version control: Git

Work item process: Scrum ou Agile

ENTREGA - 4º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 3/8

5. Acesso ao Professor: Convide o professor para o projeto e dê o acesso no nível “Basic”

6. Pipelines CI/CD

Configure no modo Clássico ou YAML para executar:

a) CI: build + testes automáticos

b) CD: deploy automático

Regras da Pipeline (obrigatório):

I. Deve estar configurada e conectada ao repositório da aplicação

II. O CI deve estar configurada para disparar a cada alteração na branch master

III. O CD disparar após novo artefato gerado

IV. Variáveis de ambiente protegidas: usuários, senhas e tokens (dados sensíveis)

V. Para a prática de CI é necessária a geração e publicação do artefato no ambiente do Azure DevOps

VI. Para a prática de CI é necessária a etapa de execução de testes

VII. Para a prática de CD a aplicação deverá ser provisionada (Deploy) em um dos recursos: Azure Web App ou Azure Container Instance (ACI)

ENTREGA - 4º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 4/8

8. Vídeo Demonstrativo

Qualidade mínima 720p, áudio claro, sem legendas, explicação por voz

Ferramentas visíveis e preparadas antes de gravar

Sem limite de tempo (mas sem exageros)

Dicas: Prepare o ambiente antes da gravação:

Deixe as ferramentas de desenvolvimento com o código da sua aplicação abertas (IDE, Azure DevOps, Pipelines, Banco de Dados, Portal do Azure etc.), prontas para o uso

Certifique-se que é possível realizar a operação de push para o repositório

Certifique-se que o som e a imagem esteja bem configurado atendendo os requisitos

Não se esqueça de verificar a gravação antes de enviar o vídeo, garantindo que a visualização das ferramentas estejam bem claras

É obrigatório a explicação pelo aluno sobre os itens a serem entregues

ENTREGA - 4º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 5/8

Fluxo do vídeo:

- Mostre as ferramentas usadas (IDE, Azure DevOps, Banco de Dados, Portal do Azure etc.)
- Apresente a configuração da pipeline (cada jobs/tasks)
- Altere algo no código no projeto, algo fácil de visualizar na tela o que foi alterado (Exemplo: label, título etc)
- Mostre o início automático da pipeline após o commit
- Explique cada etapa do CI/CD durante a execução - Abra os detalhes do fluxo de execução da sua pipeline e comente no vídeo
- Mostre o artefato criado e os resultados dos testes
- Demonstre no Portal do Azure os recursos atualizados pelo deploy (Web App ou Azure Container Instance)
- Acesse a aplicação no Web App ou ACI e execute o CRUD completo, mostrando no banco cada operação (inserir, consultar, atualizar, deletar)
- O CRUD pode ser feito via interface da aplicação ou via chamadas REST, utilizando a ferramenta que desejar, porém as evidências de persistência devem ser efetuadas através de SELECT dentro do Banco

Pontos

Diagrama da Arquitetura + Fluxo CI/CD - **Até 20 pontos**

Vídeo com o CI/CD - **Até 80 pontos**

ENTREGA - 4º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 6/8

ENTREGA - 4º SPRINT

Critérios de Avaliação (Pontuação)

Entrega em LOCALHOST - Não será possível a correção - Zero de nota

Entrega fora da data e horário proposto no documento - Não será possível a correção - Zero de nota

Professor sem acesso ao Azure DevOps ou ao Vídeo - Não será possível a correção - Zero de nota (vide último slide para dica)

Não configurar o projeto no Azure DevOps - Não será possível a correção - Zero de nota

Pipeline CI ou CD não funcionado - Não será possível a correção - Zero de nota

Se o professor não for convidado para o projeto e não tiver o acesso Basic não irá conseguir acessar o projeto, Repos ou a pipeline - A avaliação será zerada

Sem o PDF com nome completo, RM e links: -30 pontos

Sem descrição da solução: -10 pontos

Vídeo com baixa qualidade ou sem explicação falada: -30 pontos

Utilizar um banco não permitido (vide lista): -40 pontos

Desenho de arquitetura parecido com Fluxo, Togaf, UML não será aceito: -20 pontos

Não explicar cada etapa do CI/CD durante a execução: -20 pontos

Ausência de testes automáticos no CI: -20 pontos

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 7/8

CI e CD não dispara de forma automática quando houver uma mudança de código na branch master: -30 pontos

Alteração em README ao invés de código: -20 pontos

Variáveis de ambiente sensíveis desprotegidas (usuário, senha e tokens): -15 pontos

Não publicar os artefatos no CI: -20 pontos

Não realizar o Deploy do App em Azure Web App ou Azure Container Instance (ACI): -30 pontos

Não mostrar os recursos no portal: -10 pontos

Não explicar cada etapa do CI/CD durante a execução: -20 pontos

Não demostrar a execução do App com a alteração efetuada: -30 pontos

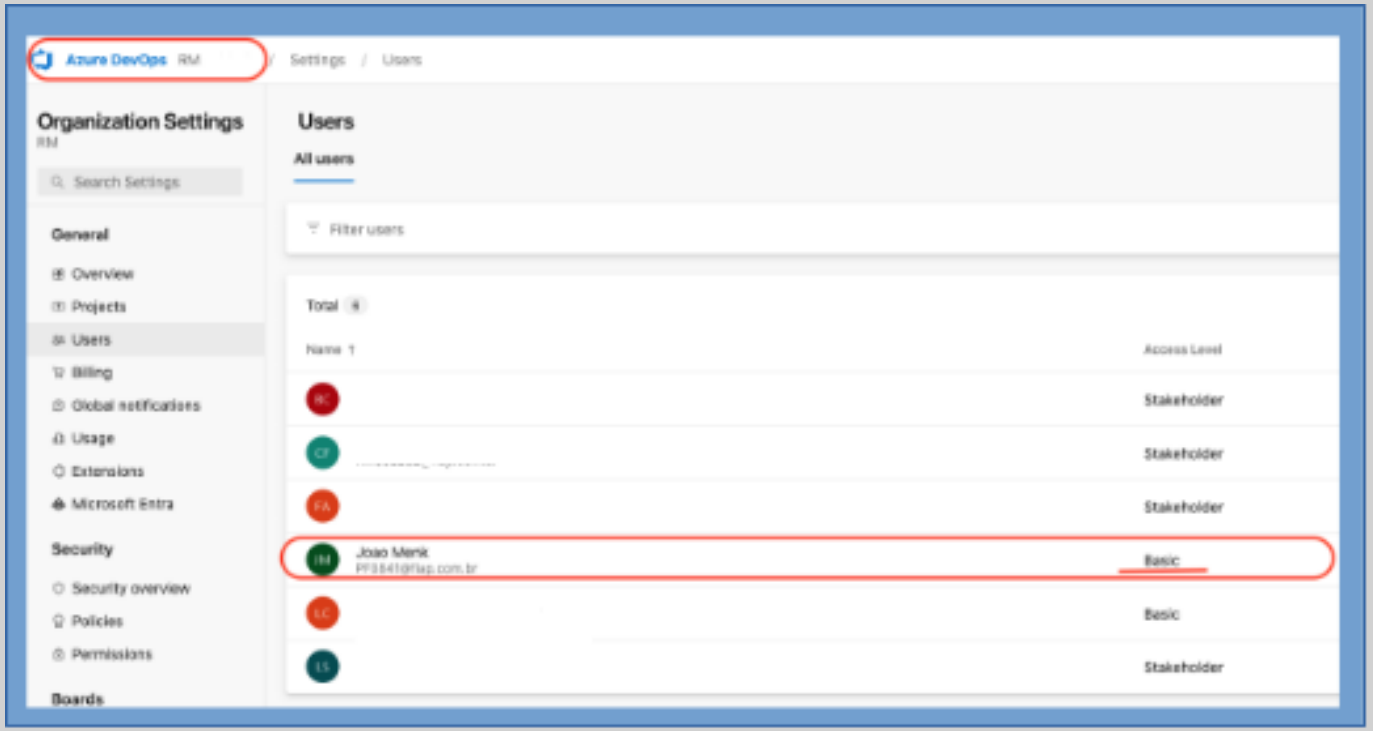
Sem evidência clara de cada operação CRUD no banco de dados: -30 pontos

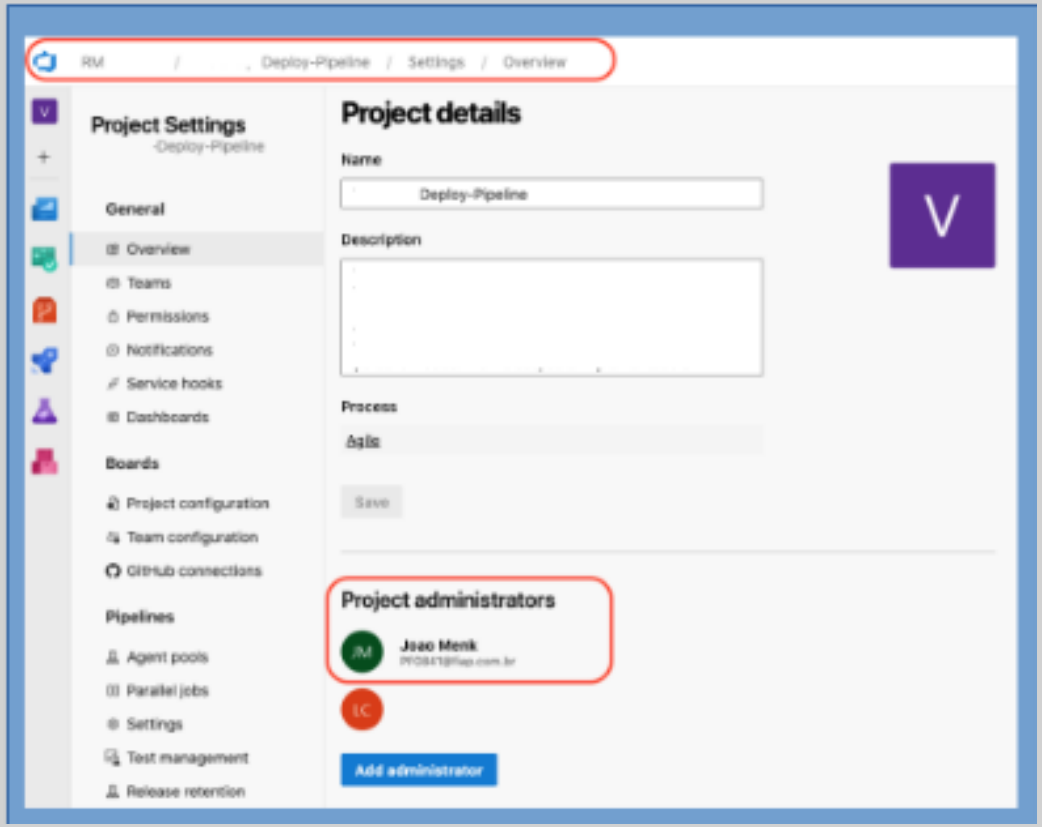
IMPORTANTE: A falta de qualidade na entrega dos itens, é passível de desconto

ENTREGA - 4º SPRINT

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING 8/8

ENTREGA - 4º SPRINT





DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

Objetivos Principais

• Implementar a solução de Inteligência Artificial definida na entrega anterior, integrando-a à aplicação desenvolvida para a CLYVO VET e demonstrando seu funcionamento por meio de testes, documentação técnica e vídeo pitch.

• Gravar um vídeo pitch de aproximadamente 5 minutos apresentando a solução implementada, destacando o funcionamento da IA, os benefícios para o tutor e para a clínica, e sua integração com os demais componentes do sistema.

Objetivos Específicos

• Desenvolver a funcionalidade de IA especificada na entrega anterior.

• Implementar os mecanismos necessários para que a aplicação utilize recursos de IA de forma integrada e transparente ao usuário.

• Integrar a IA à aplicação, garantindo a correta comunicação entre interface, banco de dados, APIs e serviços inteligentes.

• Testar e validar o funcionamento da solução em cenários reais de uso.

• Avaliar os resultados obtidos e demonstrar como a IA contribui para a personalização da experiência do tutor e para o acompanhamento contínuo da saúde do pet.

ENTREGA - 4º SPRINT

DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

ENTREGA - 4º SPRINT

Tarefas

• Implementar a solução de IA definida na entrega anterior, podendo utilizar IA Generativa, LLMs, motores de recomendação, agentes conversacionais, sistemas de classificação ou outras abordagens compatíveis com o problema proposto.

• Preparar e organizar os dados necessários para o funcionamento da solução, incluindo testes e validação das informações utilizadas.

• Desenvolver os mecanismos de integração entre a aplicação, banco de dados, APIs e componentes de IA.

• Integrar a funcionalidade inteligente ao sistema, garantindo que esteja acessível ao usuário final e agregue valor à jornada do tutor.

• Apresentar evidências do funcionamento da solução por meio de protótipos, telas, fluxos conversacionais, relatórios ou demonstrações práticas.

DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

ENTREGA - 4º SPRINT

Critérios de Avaliação

- (até 60 pontos) Aplicação técnica de conceitos de IA.
- (até 20 pontos) Clareza e didática da apresentação em vídeo
- (até 20 pontos) Organização do repositório e documentação técnica.

Entregáveis obrigatórios:

- Arquivo .zip contendo:
- Link do vídeopublicado no YouTube (em modo não listado) com a apresentação da ideia central do projeto, demonstração funcional (real ou simulada) dos principais recursos implementados.
- Link para o repositório noGitHub, apresentando código-fonte e estrutura doprojeto e o README com instruções de uso, tecnologias utilizadas e resultados parciais.

Condições de entrega

- A integridade e o conteúdo do arquivo entregue são deresponsabilidade dos integrantes do grupo.
- Arquivos entregues sem conteúdo ou com arquivos corrompidos não serão considerados. Sugestão: confira seu anexo antes de publicar.
- • Não serão aceitos arquivos enviados pelo Teams ou fora do prazo.

JAVA ADVANCED 1/4

Durante o semestre, seu grupo trabalhou em um projeto cujo desafio central foi propor e implementar uma solução tecnológica inovadora para um problema real. Agora é o momento de consolidar todo esse trabalho e apresentar o resultado final de forma clara, funcional e integrada, demonstrando:

- O funcionamento do sistema;
- A coerência da solução proposta com o desafio;
- O uso das tecnologias aprendidas;
- E a conexão com as demais disciplinas do semestre.

Requisitos da Entrega Final

1. Demonstração Técnica da Solução (40 pontos)

- A aplicação deve estar rodando online (deploy)
- A equipe deve navegar pelos principais fluxos do sistema.
- A solução deve aplicar os principais conceitos da disciplina de forma contextualizada com

o app criado.

- A interface deve apresentar boa UI e UX

ENTREGA - 4º SPRINT

JAVA ADVANCED 2/4

2. Narrativa da Solução (20 pontos)

• Explicação clara da proposta da solução do grupo.

• Apresentação das decisões de design, escolhas tecnológicas e justificativas.

• Destaque para a originalidade e criatividade da solução.

3. Integração Multidisciplinar (20 pontos)

• Explicitação e demonstração de como as demais disciplinas foram aplicadas na solução.

• Apresentação de evidências: documentação, canvas, protótipos, scripts SQL, etc.

4. Apresentação Oral e Comunicação em Equipe (10 pontos)

• Todos os membros devem participar do vídeo.

• Clareza, objetividade e domínio sobre o que está sendo demonstrado.

5. Organização da entrega e da documentação (10 pontos)

ENTREGA - 4º SPRINT

JAVA ADVANCED 3/4

Penalidades

Problema	Desconto
Código com violações evidentes de princípios de boas práticas	-10 pontos por ocorrência
Repetição de código que poderia ter sido extraído para métodos reutilizáveis ou templates	-5 pontos por ocorrência
Ausência de evidência de colaboração entre membros	-10 pontos
Falhas graves de usabilidade na interface	-5 pontos por ocorrência
Erros visuais ou de fluxo lógico durante a apresentação	-5 pontos
Falta de alinhamento com o problema proposto (ex: solução genérica que ignora o desafio proposto)	-10 pontos
Entrega fora do prazo ou fora do portal	-100 pontos

ENTREGA - 4º SPRINT

JAVA ADVANCED 4/4

Artefatos de Entrega

- Repositório no GitHub com README completo.
- Link de acesso à aplicação.
- Vídeo da apresentação com duração máxima de 15 minutos.

ENTREGA - 4º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Itens obrigatórios:

De acordo com o projeto desenvolvido na Sprint anterior, reentregar a modelagem relacional com as orientações e correções do professor.

Atualizar a codificação com a inclusão do empacotamento dos processos para uma melhor organização e dinamismo da sua execução. Os Objetos do banco de dados (funções, procedimentos e gatilhos) devem estar empacotados a fim de garantir a modularidade e reutilização do código.

O empacotamento deve seguir as boas práticas, agrupando os objetos de maneira lógica e acessível.

Integração com Outras linguagens do Curso (Java, C, Mobile)

A mesma base de dados relacional deve ser usada para o backend da aplicação, implementada seja em Java, C#, ou uma plataforma mobile.

As procedures criadas deverão ser chamadas via aplicação e demonstrar a execução no video.

ENTREGA - 4º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Importação para MongoDB

O dataset exportado em JSON deve ser importado para o MongoDB, criando uma estrutura de dados que obedeça à arquitetura de um banco não relacional de documentos.

A estrutura MongoDBdeve ser coerente com os princípios de banco de dados NoSQL, organizando os dados de maneira eficiente e flexível para consultas.

Demonstração em Vídeo

Gravar um vídeo demonstrativo mostrando:

A execução das procedures sendo utilizadas no backend.

A inserção dos dados no banco relacional.

A exportação do dataset para JSON e sua importação no MongoDB.

ENTREGA - 4º SPRINT

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entregáveis:
- 1.Modelos Lógico e Físico do banco de dados relacional (formato pdf), codificação (formato sql) Sprint 3 - 20 pontos
- 2.Empacotamento dos procedimentos, funções e gatilhos personalizadas com tratamento de exceções (em sql). - 25 pontos
- 3.Arquivo JSON gerado a partir do banco relacional. - 20 pontos
- 4.Estrutura MongoDB (código fonte para criação e importação dos dados em MongoDB). - 25 pontos
- 5.Vídeo demonstrativo da execução de todas as partes descritas – 10 pontos
- 6.Penalidades:
- Arquivos fora do padrão, menos 10 pontos.
- Video sem narração, menos 5 pontos
- Execução de processos com erros, sem avaliação

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 1/10

Esta é a **entrega final do projeto** e representa o fechamento do trabalho integrado da disciplina. O aplicativo mobile desenvolvido em React Native/Expo deve ser apresentado em sua versão **completa, funcional e finalizada**, refletindo todo o processo evolutivo construído ao longo das sprints anteriores e os feedbacks recebidos.

Espera-se um **produto pronto para uso**, no qual todas as funcionalidades planejadas estejam implementadas, integradas e funcionando de forma consistente. A aplicação deve demonstrar maturidade técnica, estabilidade, atenção aos detalhes e domínio das tecnologias utilizadas.

Nesta etapa, o foco não é mais prototipação ou experimentação, mas sim a entrega de uma **solução real**, capaz de ser utilizada por usuários finais. Esta sprint avalia a capacidade do grupo de **concluir, consolidar e entregar um produto mobile de qualidade**, compatível com o nível esperado de conclusão da graduação.

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 2/10

Requisitos Avaliativos

- Implementação funcional de todas as telas do aplicativo (20 pontos)
- Publicação do aplicativo (20 pontos)
- Notificações (Push ou Local) (20 pontos)
- Arquitetura e Organização do Código (20 pontos)
- Vídeo de Apresentação e Demonstração do Aplicativo (20 pontos)

Total: 100 pontos

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 3/10

ENTREGA - 4º SPRINT

Implementação Funcional de Todas as Telas do Aplicativo (20 pontos)

Este requisito avalia se o aplicativo entregue na Sprint 4 representa a conclusão funcional do trabalho desenvolvido ao longo das três sprints anteriores, resultando em uma solução utilizável e coerente para o problema proposto.

Critérios de Avaliação

- **Funcionalidade real de todas as telas (6 pontos)**
  - Todas as telas implementadas devem possuir comportamento funcional
  - Telas apenas visuais, demonstrativas ou sem efeito prático implicam perda proporcional ou total desta pontuação
- **Fluxo completo e contínuo de uso (6 pontos)**
  - O aplicativo deve permitir que o usuário execute o fluxo principal da solução do início ao fim
  - Fluxos interrompidos, etapas inoperantes ou telas sem ação resultam em perda desta pontuação
- **Conclusão das funcionalidades das sprints anteriores (4 pontos)**
  - Funcionalidades apresentadas nas Sprints 1, 2 e 3 devem estar finalizadas e integradas
  - Funcionalidades parciais, simuladas ou abandonadas implicam perda desta pontuação
- **Utilidade prática da solução (4 pontos)**
  - A aplicação deve entregar valor prático mínimo ao usuário final
  - Aplicativos que cumpram requisitos técnicos, mas sejam inutilizáveis na prática, poderão perder esta pontuação

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 4/10

ENTREGA - 4º SPRINT

Publicação do Aplicativo (20 pontos)

Este requisito avalia se o aplicativo foi efetivamente publicado e se a versão disponibilizada corresponde exatamente ao código-fonte entregue para avaliação.

Critérios de Avaliação

- **Publicação no Firebase App Distribution (10 pontos)**
  - O aplicativo deve estar publicado no Firebase App Distribution
  - A versão deve estar disponível para instalação e execução
  - Acesso do professor como tester
  - O e-mail institucional do professor deve estar cadastrado como tester
  - O acesso deve estar funcional no momento da avaliação
- **Correspondência entre aplicativo publicado e código entregue (5 pontos)**
  - A versão publicada deve corresponder exatamente ao código-fonte enviado no repositório
  - Diferenças entre a versão publicada e o código avaliado implicam perda desta pontuação
- **Tela “Sobre o App” com identificação da versão (5 pontos)**
  - O aplicativo deve possuir uma tela “Sobre o App”
  - Esta tela deve exibir claramente o hash do commit de referência da versão publicada

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 4/10

Notificações (Push ou Local) (20 pontos)

Este requisito avalia a implementação de notificações reais, podendo ser do tipo push ou local, integradas ao contexto da aplicação e relevantes para a solução proposta.

Critérios de Avaliação

- **Cenário realista de notificação (6 pontos)**
  - O aplicativo deve implementar ao menos um cenário realista de notificação
  - A notificação deve estar diretamente relacionada ao contexto e às funcionalidades do aplicativo
  - Notificações genéricas ou desconectadas da proposta da solução implicam perda desta pontuação
- **Disparo e recepção funcionais (6 pontos)**
  - A notificação deve ser disparada a partir de um evento real do sistema (ex: ação do usuário, processamento no backend ou serviço externo)
  - No caso de push, deve ser recebida corretamente com o app em foreground ou background
  - No caso de local, deve ser exibida automaticamente durante o uso do aplicativo

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 5/10

Notificações (Push ou Local) (20 pontos)

Critérios de Avaliação

- **Integração com o fluxo do aplicativo (4 pontos)**
  - A notificação deve conduzir o usuário a uma tela, ação ou informação relevante
  - A interação com a notificação deve ter impacto real no uso do app
- **Demonstração no vídeo de apresentação (4 pontos)**
  - O funcionamento da notificação deve ser claramente demonstrado no vídeo
  - Deve ser possível identificar o evento gerador e o comportamento do aplicativo

Observação

A escolha entre notificação push ou local é livre, desde que a notificação seja funcional, relevante para o contexto da aplicação e represente um uso realista em um produtomobile. Alertas simulados, mensagens fixas, notificações disparadas manualmente apenas para demonstração ou que não tenham impacto real no fluxo de uso do aplicativo nãoserão consideradas válidas para fins de avaliação.

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 6/10

Arquitetura e Organização do Código (20 pontos)

O projeto deve apresentar uma arquitetura clara, organizada e coerente.

Critérios de Avaliação

- **Separação de responsabilidades (6 pontos)**
    - O código deve estar organizado separando claramente:
        - Interface (telas/componentes)
        - Lógica de negócio
        - Camada de acesso a dados / APIs
    - Não será aceito código de regra de negócio ou chamadas HTTP diretamente em componentes de tela

- **Estrutura de pastas consistente (5 pontos)**
    - O projeto deve possuir uma estrutura de pastas clara e padronizada
    - Arquivos não devem estar todos concentrados em uma única pasta
    - A organização deve permitir identificar facilmente onde estão telas, serviços, hooks e componentes reutilizáveis

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 7/10

Arquitetura e Organização do Código (20 pontos)

O projeto deve apresentar uma arquitetura clara, organizada e coerente.

Critérios de Avaliação

- **Uso adequado de hooks e abstrações (5 pontos)**
  - Lógica reutilizável deve estar abstraída em hooks ou serviços
  - Não será aceito código duplicado em múltiplas telas sem justificativa
  - Hooks como os do TanStack Query devem estar isolados da camada de UI

- **Legibilidade e manutenibilidade do código (4 pontos)**
  - Nomes de arquivos, funções e variáveis devem ser coerentes e autoexplicativos
  - Código excessivamente acoplado, confuso ou difícil de entender implicará perda de pontuação
  - O projeto deve permitir evolução sem necessidade de reescrita completa

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 8/10

Vídeo de Apresentação e Demonstração do Aplicativo (20 pontos)

O vídeo deve apresentar de forma clara, objetiva e contínua o resultado final do aplicativo, demonstrando todas as funcionalidades propostas ao longo do projeto. Este item representa a conclusão do trabalho desenvolvido nas três sprints anteriores e deve evidenciar que o aplicativo está funcional, integrado e pronto para uso.

- **Demonstração completa das funcionalidades propostas(8 pontos)**
  - Todas as funcionalidades principais definidas para o projeto devem ser demonstradas em funcionamento.
  - Cada funcionalidade deve ser apresentada do início ao fim do fluxo (entrada → processamento → resultado).
  - Funcionalidades não demonstradas no vídeo serão consideradas não implementadas, mesmo que existam no código.
  - *Perda total dos pontos deste subitem caso o vídeo não cubra as funcionalidades essenciais do aplicativo.*
- **Demonstração do fluxo real de uso do aplicativo(6 pontos)**
  - O vídeo devem mostrar o uso do aplicativo do ponto de vista do usuário final.
  - O fluxo deve ser contínuo, sem cortes que ocultem erros, falhas ou comportamentos inconsistentes.
  - O aplicativo deve permitir concluir ao menos um cenário completo de uso real, sem bloqueios.
  - *Aplicativos que "funcionam por telas isoladas", mas não permitem um uso real e contínuo, perdem a pontuação deste subitem.*
- **Coerência entre vídeo, código e versão publicada (4 pontos)**
  - O aplicativo demonstrado no vídeo deve corresponder exatamente ao código entregue no repositório.
  - A versão exibida no vídeo deve ser a mesma publicada e disponibilizada ao professor.
  - Divergências entre vídeo, código e versão publicada implicam perda total da pontuação deste subitem.
- **Clareza técnica da demonstração (2 pontos)**
  - O vídeo deve permitir identificar claramente o que está sendo testado e demonstrado.
  - Não é necessário edição ou narrativa elaborada, mas a demonstração deve ser compreensível.
  - Vídeos confusos, acelerados ou que não permitam validar o funcionamento das funcionalidades perderão pontuação.

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 9/10

Penalidades

I. Não entregar via GitHub Classroom (-20 pontos)

II. Não entregar vídeo de apresentação (-20 pontos)

III. Aplicativo não funcional.(-100 pontos)

IV. Ausência do arquivo README.md (-10 pontos)

V. Não publicar o app (-40 pontos)

VI. Não utilizar tema (modo claro/escuro) (-20 pontos)

VII. Aplicativo fora do escopo das aulas (-60 pontos)

VIII. Remoção de telas entregue na Sprint anterior (-100 pontos)

IX. Aplicativo publicado inacessível ou inconsistente (-40 pontos)

X. Ausência de implementação real de Push Notification ou Local Notification (-40 pontos)

XI. Integrações simuladas ou incompletas (-40 pontos)

XII. Arquitetura inadequada ou código não manutenível (-30 pontos)

ENTREGA - 4º SPRINT

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 10/10

Penalidades

XIV. Remoção ou descaracterização de funcionalidades entregues em sprints anteriores (-100 pontos)

XV. Histórico do Git incoerente ou confuso (-50 pontos)
É esperado que o repositório tenha uma árvore de commits sequencial e evolutiva, com mensagens claras e representando a construção real do app. Repositórios que não demonstrem envolvimento prático ou com uso superficial do Git poderão ser penalizados.

Observações Gerais

- As penalidades são cumulativas
- A aplicação de uma penalidade não exige a ocorrência de todos os itens listados
- Um único caso representativo é suficiente para aplicação

ENTREGA - 4º SPRINT


FIAP